

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Configuración y Verificación de VPN Site-to-Site Basada en Enrutamiento
(IPSec IKEv2 VTI)

Documentación Técnica Profesional — Práctica 5 (Semana 6)

Estudiante: Alan Daniel Garcia Mendez

Matrícula: 2025-1403

Carrera: Seguridad Informática

Asignatura: Seguridad de Redes

Docente: Jonathan Esteban Rondon Corniel

Fecha de Entrega: 2 de julio de 2026

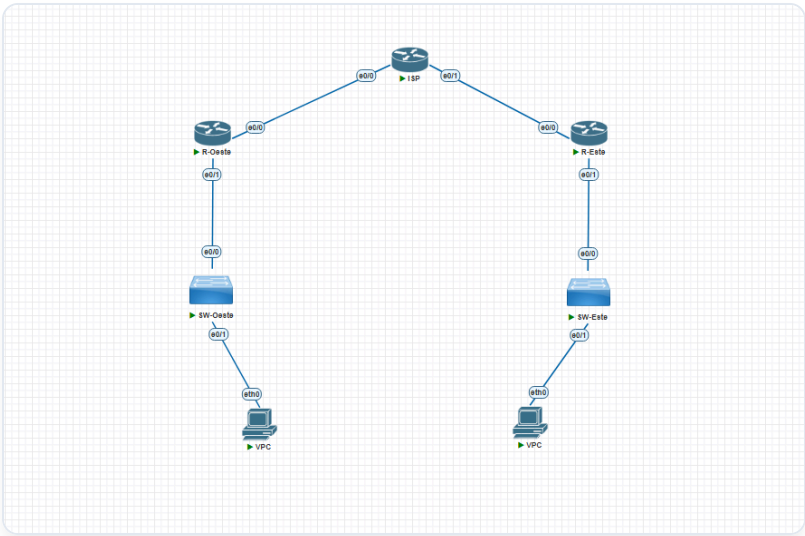
Video de Exposición: <https://youtu.be/y8I0rjUbP7E>

Objetivo de la VPN

El objetivo de este laboratorio es implementar una VPN de tipo Site-to-Site basada en enrutamiento (Route-based) utilizando la interfaz de túnel virtual (Virtual Tunnel Interface - VTI) con la versión del protocolo IKEv2. Este enfoque encapsula de forma nativa todo el tráfico de Capa 3 que se envíe hacia la interfaz lógica `Tunnel0` y lo protege mediante IPSec, combinando las ventajas del enrutamiento directo con las prestaciones de seguridad de IKEv2 (resiliencia de negociación, rekeying eficiente y menor carga transaccional).

Topología de Red y Direccionamiento

La infraestructura física conecta las sucursales Oeste y Este mediante el router ISP intermedio. Una subred de túnel lógica (10.0.0.0/30) se asigna a los extremos virtuales del enlace.



Topología física Site-to-Site utilizada en la práctica

El direccionamiento de las interfaces físicas y lógicas del laboratorio se detalla a continuación:

Dispositivo / Rol	Interfaz	Dirección IP / Subred	Descripción
Router OESTE (Peer 1)	Ethernet0/0	1.1.1.2/30	WAN física hacia ISP
	Ethernet0/1	14.3.10.1/24	LAN interna corporativa
	Tunnel0	10.0.0.1/30	Interfaz lógica Tunnel VTI
Router ESTE (Peer 2)	Ethernet0/0	2.2.2.2/30	WAN física hacia ISP
	Ethernet0/1	14.3.20.1/24	LAN interna corporativa
	Tunnel0	10.0.0.2/30	Interfaz lógica Tunnel VTI

Parámetros Criptográficos Utilizados

La seguridad criptográfica de las interfaces VTI se define en base a los siguientes parámetros:

Fase	Parámetro	Valor Configurado
Fase 1 (IKEv2)	Configuración	IKEv2 Proposal (PROP_IKEV2)
Fase 1	Algoritmo de Cifrado	AES-CBC-256
Fase 1	Función de Integridad	SHA-256
Fase 1	Intercambio de Claves	Group 14 (Diffie-Hellman 2048-bit)
Fase 1	Llavero / PSK	KEYRING_LOCAL / CISCO123
Fase 1	Perfil IKEv2	PERFIL_VTI_IKEV2
Fase 2 (IPSec)	Transform-Set	TS_VTI_IKEV2 (esp-aes 256 esp-sha256-hmac)
Fase 2	Modo de Operación	Tunnel Mode (mode tunnel)
Fase 2	Asociación	Perfil IPSec (IPSEC_PROF_VTI) aplicado directamente al túnel

Explicación de la Configuración y Scripts

La configuración en IOS asocia el transform-set IPSec y el perfil de IKEv2 dentro de un perfil unificado de IPSec (`crypto ipsec profile IPSEC_PROF_VTI`). Este perfil de seguridad protege directamente a la interfaz Tunnel0 mediante la directiva `tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROF_VTI` . El tráfico dirigido a las redes LAN remotas se enruta mediante una ruta estática simple (`ip route 14.3.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2` en Oeste) que direcciona las tramas de manera nativa por la interfaz virtual Tunnel0.

Los scripts de configuración se encuentran guardados en la carpeta de recursos de este entregable: [script_configuracion.txt](#).

Verificación de Funcionamiento

1. Estado y Operatividad del Túnel Virtual (Tunnel0)

Para confirmar la creación de la interfaz lógica VTI y su vinculación, se ejecuta el comando `show interfaces tunnel0` en el router `ESTE`. La salida demuestra que el túnel se encuentra activo y su protocolo de línea en funcionamiento (`up / up`).

Se detalla la dirección IP virtual asignada `10.0.0.2/30`, la descripción del enlace (`TUNEL_VTI_IKEV2_HACIA_OESTE`), el origen/destino físico (`2.2.2.2 → 1.1.1.2`), y la encapsulación segura: `Tunnel protocol/transport IPSEC/IP`.

```
ESTE#show interfaces tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: TUNEL VTI IKEV2 HACIA_OESTE
  Internet address is 10.0.0.2/30
  MTU 17878 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 2.2.2.2 (Ethernet0/0), destination 1.1.1.2
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/0
      Set of tunnels with source Ethernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface
  <OK>
  Tunnel protocol/transport IPSEC/IP
  Tunnel TTL 255
  Tunnel transport MTU 1438 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
```

Detalles lógicos y de direccionamiento de Tunnel0 en el extremo de ESTE bajo IKEv2

2. Estado de la Negociación IKEv2 SA (Fase 1)

La comprobación del canal seguro de control en IKEv2 se realiza mediante el comando `show crypto ikev2 sa` en el router `ESTE`. La salida registra las asociaciones activas establecidas exitosamente hacia el peer público remoto `1.1.1.2` (WAN de Oeste).

La SA se encuentra en estado estable `READY`, y reporta los algoritmos configurados: `Encr: AES-CBC`, `keysize: 256`, `Hash: SHA256`, `DH Grp:14`, `Auth sign/verify: PSK`.

```
ESTE#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA
Tunnel-id Local          Remote          fvrf/ivrf      Status
2          2.2.2.2/500      1.1.1.2/500    none/none      READY
  Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
  Life/Active Time: 86400/804 sec
IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

Estado IKEv2 SA en el router ESTE validando la sesión de control segura y activa

3. Asociación de Seguridad IPSec en el VTI (Fase 2)

Al ejecutar el comando `show crypto ipsec sa` en el router `ESTE`, se verifica el estado criptográfico de la interfaz Tunnel0. En este diseño VTI IKEv2, al igual que en VTI IKEv1, las identidades de red protegidas se definen de manera global como `(0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)` para origen y destino, delegando el filtrado de seguridad a la tabla de enrutamiento.

Los contadores de tráfico confirman el encriptado y desencriptado correcto de datos: * `#pkts encaps: 18` y `#pkts encrypt: 18` * `#pkts decaps: 18` y `#pkts decrypt: 18`

Esto comprueba que 18 tramas de datos han sido cifradas y descifradas a través del VTI de forma exitosa.

```
ESTE#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 2.2.2.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current peer 1.1.1.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 18, #pkts encrypt: 18, #pkts digest: 18
    #pkts decaps: 18, #pkts decrypt: 18, #pkts verify: 18
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0
```

Estadísticas de la SA IPSec de Tunnel0 en ESTE bajo IKEv2

4. Prueba de Conectividad y Trazado de Ruta LAN a LAN (Traceroute VTI)

La verificación de conectividad de extremo a extremo se realiza desde la consola del cliente VPCS en el extremo Oeste. Al enviar pings hacia el host remoto en la LAN Este (14.3.20.11), se obtiene una conectividad exitosa con **0% de pérdida**.

Además, al trazar la ruta mediante el comando `tracer 14.3.20.11`, se comprueba el flujo de enrutamiento: 1. El primer salto se dirige al gateway de la LAN local 14.3.10.1 (interfaz del router Oeste). 2. El segundo salto transita directamente a través del extremo virtual del túnel remoto 10.0.0.2 (interfaz Tunnel0 del router Este). Esto demuestra de forma irrefutable que el tráfico LAN es enrutado y protegido por la VTI de IKEv2. 3. El tercer salto alcanza al host destino 14.3.20.11 a través de la LAN de Este.

```
VPCS> ping 14.3.20.11
84 bytes from 14.3.20.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.579 ms
84 bytes from 14.3.20.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.998 ms
84 bytes from 14.3.20.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.414 ms
^C
VPCS> tracer 14.3.20.11
trace to 14.3.20.11, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  14.3.10.1    0.551 ms  0.324 ms  0.258 ms
 2  10.0.0.2     1.747 ms  0.738 ms  0.501 ms
 3  *14.3.20.11  0.827 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS>
```

Prueba de conectividad desde VPCS validando el paso por el extremo de túnel virtual 10.0.0.2